Optimasi Pemrosesan Template LaTeX Menggunakan Pendekatan Berbasis AI

Academic Support Agent

19 Pebruari 2025

Ringkasan

PENDAHULUAN
TINJAUAN PUSTAKA
[utf8]inputenc [italian]babel fancyhdr geometry graphicx wrapfig gensymb appendix a4paper, total=180mm,257mm, left=15mm, top=20mm, multicol color [backend=biber, style=alphabetic, sorting=ynt]biblatex name.bib Corso di Laurea in Fisica - A.A. 2019/20
Università degli Studi di Torino Esperimentazioni II (corso B)
Modulo I - Prof. Roberto Bellan 1

Strumenti di misura, caratteristica I-V di una lampadina ed interruttori

Thomas Robiglio[1], Lorenzo Stefanuto e Sergio G. Tamburi
[1] Thomas Robiglio, e-mail: thomas.robiglio@edu.unito.it

Inviato	03/03/2020
Ricevuto	.....
Valutato	.....

OBIETTIVI DELL'ESPERIENZA

L'esperienza svolta è articolata in 3 parti distinte, ciascuna con obiettivi differenti.
La prima parte dell'esperienza mira a determinare la resistenza interna di un tester digitale (Amprobe 37xr-a) e di un tester analogico (Supertester 680r), impiegati sia come voltmetro che come amperometro, andando a calcolare anche la potenza consumata dagli strumenti per fornire le misure.
La seconda parte dell'esperienza è volta a determinare, effettuando misure di corrente e tensione, la caratteristica $I - V$ di una lampadina e a verificare la validità della legge di corpo nero per un filamento di tungsteno riscaldato.
La terza parte dell'esperienza - puramente operativa - consiste nell'implementare, utilizzando due switch, un generatore di tensione e una lampadina, un circuito And, un circuito Or e un circuito

two-way switching.

2 NOTA: Per le procedure sperimentali e la simbologia si è fatto riferimento alle dispense fornite dal docente.

Per la prima parte dell'esperienza, in riferimento a quanto presente nelle dispense, si è impiegata una resistenza da $(487 \pm 3)k\Omega$ misurata con AGILENT U1731A.

1 Elaborazione dei dati

1.1 Multimetri impiegati come voltmetri

Per determinare la resistenza interna dei multimetri impiegati come voltmetri, dalla formula per il partitore di tensione [**?**] si ha:

$$\frac{V_{AG}}{R + R_i} = V_{BG} \Rightarrow R_i = \frac{V_{BG} \cdot R}{V_{AB} - V_{BG}} \tag{1}$$

La potenza consumata si determina a partire dalla legge di Ohm [**?**]:

$$P = \frac{V_{BG}^2}{R_i} = \frac{V_{AB} - V_{BG}}{R} \cdot V_{BG} \tag{2}$$

1.2 Multimetri impiegati come amperometri

La resistenza interna e la potenza dissipata si ricavano direttamente dalla legge di Ohm.

1.3 Potenza dissipata per una lampadina a filamento di tungsteno

Dalle letteratura ([**?**] e [**?**]) sono note, per una lampadina a filamento di tungsteno, le relazioni:

$$P = k(T - T_0) + e\sigma A_s(T^4 - T_0^4) \tag{3}$$

$$R = R_0(\frac{T}{T_0})^b \Rightarrow T = \beta R^\gamma \tag{4}$$

Note (3) e (4) è possibile operare alcune apprrossimazioni per descrivere i dati raccolti.
In prima approssimazione (**ipotesi 1**) si trascura sia il termine conduttivo e convettivo della potenza dissipata sia il termine $e\sigma A_s T_0^4$ - si ipotizza infatti che la temperatura iniziale della lampadine T_0 sia trascurabile rispetto alle temperature raggiunte dal filamento (> 2000); si ha quindi una relazione del tipo:

$$P = mR^q \tag{5}$$

L'altra ipotesi (**ipotesi 2**) tiene conto di tutti i termini presenti in (3):

$$P = mR^q + nR^{\frac{q}{4}} + K \tag{6}$$

Si noti che in (6) il termine K deve assumere valore negativo.
Si procede quindi effettuando delle regressioni sui dati sperimentali (avendo ricavato dai dati raccolti i valori di R e P con la legge di Ohm) con le forme funzionali delle 2 ipotesi.

1.4 Caratteristica I-V di una lampadina a filamento di tungsteno

Dalla relazione (7) si può ricavare (ricordando che $P = VI$ e $R = \frac{V}{I}$) la relazione tra la corrente e la tensione ai capi della lampadina:

$$VI = m(\frac{V}{I})^q \Rightarrow I = sV^p \tag{7}$$

dove $s = \sqrt[q+1]{m}$ e $p = \frac{q-1}{q+1}$.
Si esegue quindi una regressione sui dati di I e V raccolti per verificare sperimentalmente la coerenza tra l'ipotesi di corpo nero e la caratteristica $I - V$ della lampadina.

2 Risultati

In riferimento a §1.1 i valori ottenuti per lo strumento SUPERTESTER 680R con fondo scala a $10V$ sono:

- $R_i = (180 \pm 13)k\Omega$
- $P = (2,2 \pm 0,3) \cdot 10^{-5}W$

Per lo strumento AMPROBE 37XR-A:

- $R_i = (9,2 \pm 0,4)M\Omega$
- $P = (6,2 \pm 0,3) \cdot 10^{-6}W$

In riferimento a §1.2 i valori ottenuti per lo strumento SUPERTESTER 680R con fonda scala a $5mA$ sono:

- $R_i = (63 \pm 2)\Omega$
- $P = (18,3 \pm 0,6) \cdot 10^{-5}W$

Per lo strumento AMPROBE 37XR-A:

- $R_i = (11,1 \pm 0,2)\Omega$
- $P = (32,8 \pm 0,7) \cdot 10^{-6}W$

In riferimento a §1.3 solo l'**ipotesi 2** risulta significativa e coerente con le previsioni teoriche sull'intero set di misure, con i parametri:

parametro m	$(6,3 \pm 1,4) \cdot 10^{-6} \frac{W}{\Omega^q}$
parametro n	$(0,55 \pm 0,02) \frac{W}{\Omega^{\frac{q}{4}}}$
parametro q	$(3,96 \pm 0,05)$
parametro K	$(-5,2 \pm 0,5)W$

Con cui si ha il valore:

$$\gamma = \frac{q}{4} = (0,989 \pm 0,012)$$

L'**ipotesi 1** risulta significativa considerando le ultime 19 coppie di valori; con i parametri:

parametro m	$(2,8 \pm 0,4) \cdot 10^{-5} \frac{W}{\Omega^q}$
parametro q	$(3,65 \pm 0,03)$

Con cui si ha il valore:

$$\gamma = (0,913 \pm 0,008)$$

In riferimento a §1.4 i parametri ottenuti dalla regressione (eseguita sulle ultime 19 coppie di valori, coerentemente con quanto visto sopra) sono:

parametro s	$(23,76 \pm 0,17) \frac{A}{V^p}$
parametro p	$(0,571 \pm 0,004)$

É quindi possibile ricavare il valore dell'esponente q:

$$p = \frac{q-1}{q+1} \Rightarrow q = \frac{1+p}{1-p} = (3,66 \pm 0,02)$$

Che da il valore:

$$\gamma = (0,916 \pm 0,005)$$

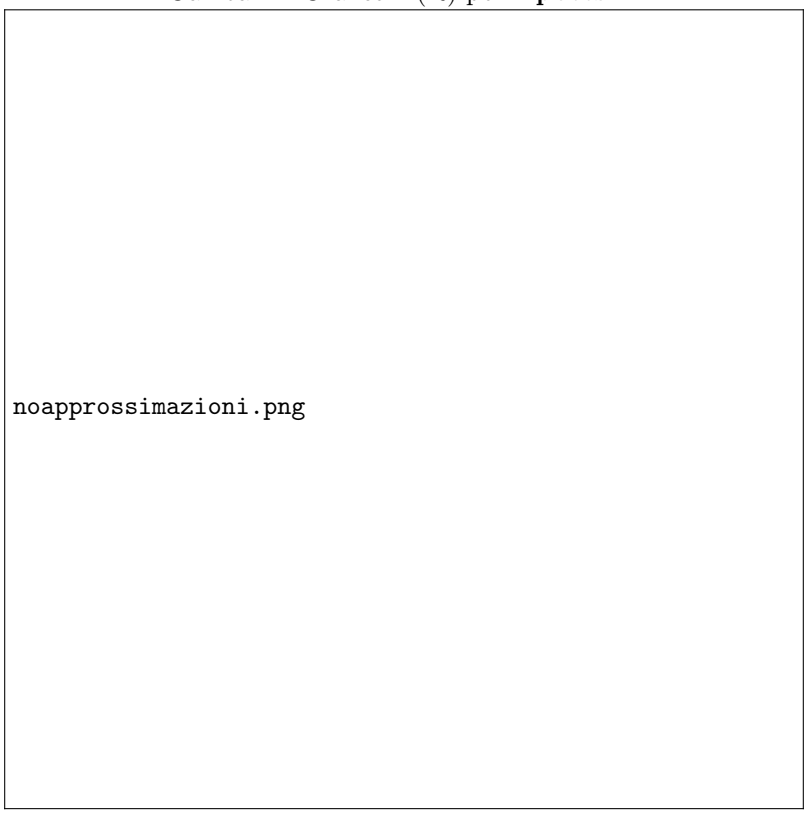
3 Osservazioni e conclusioni

I risultati della prima parte dell'esperienza appaiono apprezzabili e coerenti con le previsioni teoriche [**?**] per i valori delle resistenze interne di voltmetri e amperometri.
L'analisi della seconda parte dell'esperienza ha mostrato che la legge di corpo nero descrive in maniera soddisfacente il comportamento $P(R)$ di una lampadina solo a temperature sufficientemente elevate; considerando l'intero set di dati i termini di potenza consumata per via convettiva e conduttiva non risultano trascurabili.
Sul set di dati ristretto l'ipotesi di corpo nero si è dimostrata consistente con la caratteristica $I-V$ della lampadina (compatibilità tra i valori del parametro q ottenuti).
I valori sperimentali di γ determinati nelle due differenti ipotesi non sono risultati compatibili tra loro; si ipotizza che tale risultato sia legato a un comportamento diverso da quello descritto da (4) per basse temperature. Inoltre tali valori non si sono mostrati significativamente consistenti con i valori teorici (nonchè privi di errore) presenti in letteratura ([**?**], [**?**] e [**?**]), si evidenzia quindi la necessità di approfondire le ricerche per evidenziare eventuali fonti di errore non considerate.
La terza parte dell'esperienza è stata svolta con successo; sono state verificate le tavole di verità e i comportamenti dei tre circuiti. *Si presentano in appendice i grafuci, i parametri dei test di verifica delle bontà dei fit per i risultati ottenuti e le modellizzazioni dei circuiti implementati nella terza parte dell'esperienza.*

APPENDICE

In riferimento a §1.3, per l'**ipotesi 2**:

Gambar 1: Grafico $P(R)$ per l'**ipotesi 2**

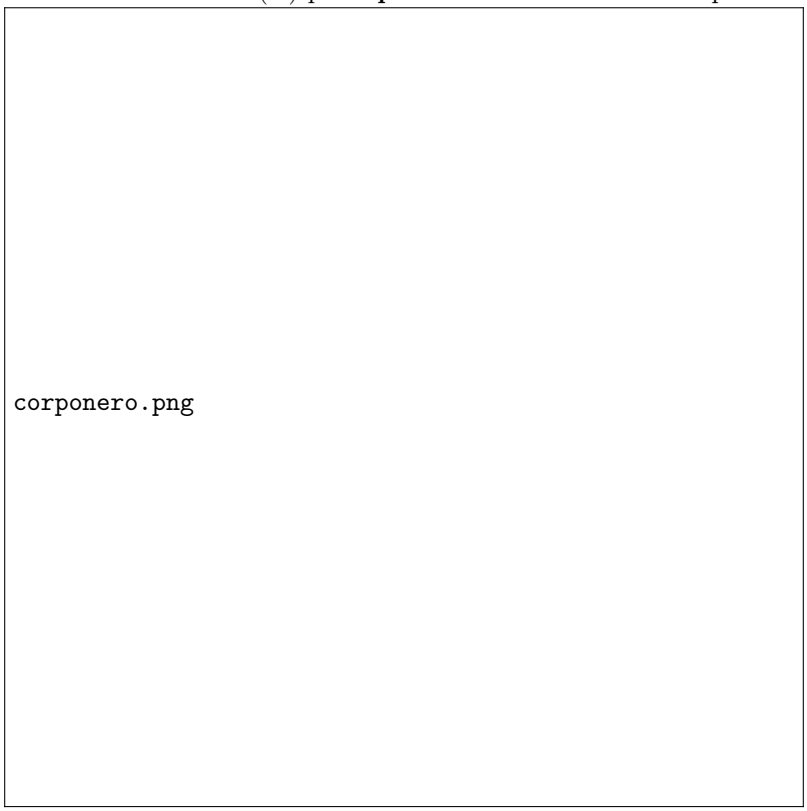


χ^2	6,55
Gradi di libertà	20
Probabilità	0,9979

In riferimento a §1.3, per l'**ipotesi 1**, dalla regressione eseguita sulle ultime 19 coppie di valori:

χ^2	11,15
Gradi di libertà	16
Probabilità	0,8002

Gambar 2: Grafico $P(R)$ per l'**ipotesi 1** - Radiazione di corpo nero

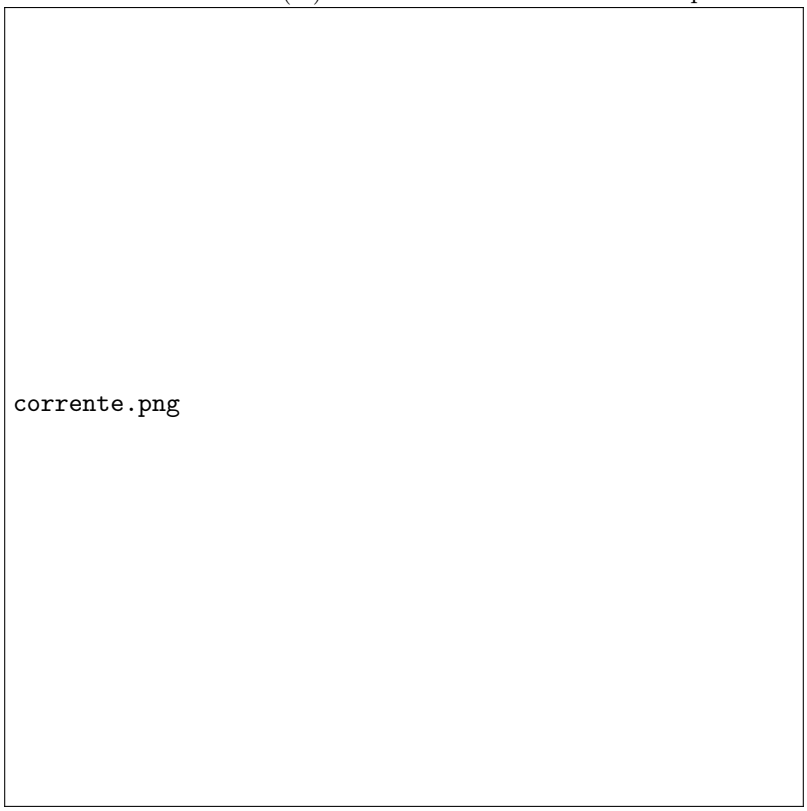


In riferimento a §1.4 dalla regressione eseguita sulle ultime 19 coppie di valori:

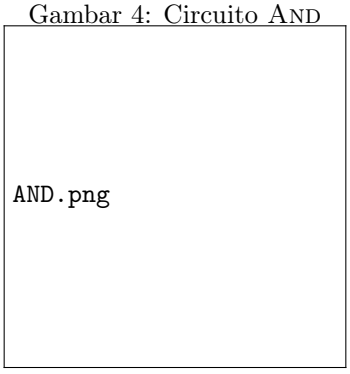
χ^2	8,21
Gradi di libertà	16
Probabilità	0,9423

Per la terza parte dell'esperienza i 3 circuiti sono stati implementati come mostrato nelle figure.

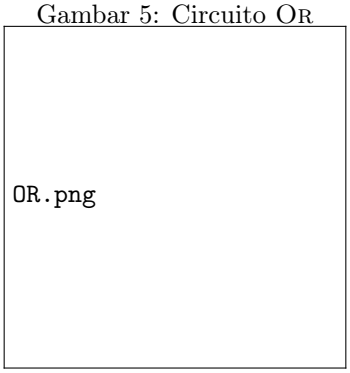
Gambar 3: Grafico $I(V)$ - Caratteristica I-V di una lampadina



Gambar 4: Circuito AND



Gambar 5: Circuito OR



Gambar 6: Circuito *two-way switching*

